Diseño Sistema de Información – Iteración 1

Manuela Tangarife Zapata

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Institución Universitaria Digital de Antioquia

PREICA2602B020053 – Ingeniería de Software

Reinaldo Rojas Lopez

Octubre de 2026

Tabla de Contenido

Introducción 3

Funcionalidades 3

Tecnologías Utilizadas 4

Diseño de la Base de Datos 4

Organización del Proyecto 5

Ejecución de la Aplicación 6

Nota Sobre el Desarrollo y la Interfaz 6

Conclusión 7

Link del Repositorio GitHub 7

Introducción

El aplicativo web busca facilitar el manejo de las operaciones básicas del parqueadero mediante el registro de vehículos, el control de entradas y salidas, la asignación de celdas y el registro de novedades.

El proyecto se desarrolló con Python, Flask y PostgreSQL, integrando una aplicación web con una base de datos relacional. De esta manera la información de los vehículos y sus movimientos puede almacenarse de forma organizada y consultarse desde un mismo sistema.

Como objetivo de la actividad proyecté desarrollar una primera versión funcional de un sistema de información para el parqueadero Autos Colombia, que permita gestionar el registro de vehículos, controlar sus entradas y salidas, administrar la ocupación de las celdas y registrar las novedades que se presenten durante el servicio.

Funcionalidades

La aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades principales:

- Registro de vehículos: permite registrar la placa y los datos básicos de cada vehículo, como marca, modelo y color.
- Registro de entradas: permite registrar el ingreso de un vehículo y asignarle automáticamente una celda disponible.
- Registro de salidas: permite guardar la fecha y hora de salida del vehículo y liberar la celda que estaba ocupada.
- Registro de novedades: permite agregar descripciones de las novedades asociadas a los movimientos de los vehículos.

- Consulta del historial: permite revisar los movimientos registrados, incluyendo las entradas, las salidas y las novedades asociadas.
- Visualización del estado del parqueadero: presenta un resumen de los vehículos registrados y de las celdas disponibles y ocupadas.

Estas funcionalidades constituyen la base operativa del sistema y permiten gestionar las actividades principales del parqueadero.

Tecnologías Utilizadas

- Python: lenguaje de programación que escogí he implemente para construir la aplicación
- Flask: framework empleado para gestionar las rutas y funcionalidades del sistema.
- PostgreSQL: es el sistema gestor de bases de datos encargado de almacenar la información.
- HTML: utilizado para presentar las interfaces de la aplicación
- Psycopg: biblioteca que permite la conexión entre Python y PostgreSQL.
- Python-dotenv: herramienta utilizada para cargar la configuración local desde variables de entorno.

La combinación de estas tecnologías me permitió conectar las funcionalidades de la aplicación con la información almacenada en la base de datos.

Diseño de la Base de Datos

La base de datos del proyecto se denomina autos_colombia y está desarrollada en PostgreSQL. Su estructura está organizada en cuatro tablas principales:

- vehiculos: almacena la placa y los datos básicos de los vehículos.

- celdas: contiene la información de las celdas del parqueadero y su estado de ocupación.
- movimientos: registra las entradas y salidas de los vehículos, relacionándolos con las celdas asignadas.
- novedades: almacena las novedades asociadas a los movimientos registrados.

Las tablas están relacionadas mediante claves primarias y foráneas, lo que permite vincular la información y mantener su consistencia. También incorpore restricciones para evitar situaciones como registrar más de una entrada activa para el mismo vehículo o asignar una misma celda a dos movimientos activos.

El script SQL utilizado para crear la estructura de la base de datos se encuentra en la carpeta database/. El modelo físico, que permite visualizar las tablas y sus relaciones, se encuentra en la carpeta docs/.

Organización del Proyecto

Los archivos de la actividad se organizaron en carpetas para facilitar su consulta y mantenimiento:

- app/: contiene el código Python de la aplicación y los archivos relacionados con la conexión a la base de datos.
- database/: contiene el script SQL utilizado para crear las tablas, relaciones y restricciones.
- docs/: reúne el informe y los archivos correspondientes al modelo físico de la base de datos.
- tests/: carpeta destinada a organizar las pruebas del sistema.
- requirements.txt: contiene las dependencias necesarias para ejecutar la aplicación.

- README.md: presenta la descripción del proyecto, sus funcionalidades y la información necesaria para comprender su estructura y ejecución.
- .gitignore: especifica los archivos locales que no deben incluirse en el repositorio.

Esta organización permite separar el código, la base de datos y la documentación, facilitando futuras modificaciones al proyecto.

Ejecución de la Aplicación

Para ejecutar el sistema se requiere Python 3, PostgreSQL y una base de datos llamada autos_colombia. También es necesario configurar las credenciales de conexión mediante un archivo local .env, que no debe publicarse en el repositorio porque puede contener información sensible.

Una vez preparada la configuración, la aplicación puede ejecutarse siguiendo estos pasos:

1. Instalar las dependencias del proyecto mediante el comando pip install -r requirements.txt.
2. Comprobar la conexión con la base de datos ejecutando python app/probar_conexion.py.
3. Iniciar la aplicación con el comando python app/app.py
4. Abrir el navegador e ingresar a http://127.0.0.1:5000

Con estos pasos se puede acceder localmente a la aplicación y utilizar las funcionalidades desarrolladas.

Nota Sobre el Desarrollo y la Interfaz

Durante el tiempo disponible para desarrollar esta actividad me enfoqué principalmente en que las funcionalidades del sistema funcionaran correctamente y en dejar una base de código y una estructura de base de datos organizadas. Sé que la interfaz visual todavía puede mejorar y que hay detalles estéticos por pulir, por eso, tengo la intención de seguir trabajando en su presentación y en la experiencia de uso. En este primer entregable quise dar prioridad al funcionamiento del sistema y dejar unas bases sólidas sobre las cuales pueda continuar mejorándolo.

Conclusión

El desarrollo de esta primera versión permitió construir un sistema de información que reúne las principales operaciones del parqueadero Autos Colombia. La aplicación permite registrar vehículos, gestionar sus entradas y salidas, controlar la asignación de celdas, registrar novedades y consultar el historial de movimientos.

Además del desarrollo de las funcionalidades, trabajé en la organización del código y en el diseño de una base de datos relacional que permite mantener vinculada la información del sistema. Aunque la interfaz visual todavía tiene aspectos por mejorar, esta versión deja una base funcional y organizada para continuar trabajando en el proyecto, perfeccionar su presentación y ampliar las pruebas de funcionamiento.

Link del Repositorio GitHub

https://github.com/mtz12-02/Tangarife_Manuela_EA1